ใบงานที่ 31 แรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 31 · หน่วยที่ 3 ไฟฟ้ากระแส · รหัสแนวคิด C4 · คาบคู่ 100 นาที · 5Es ร่วมกับการทดลอง (Activity-based Learning)

ชื่อ-สกุล .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

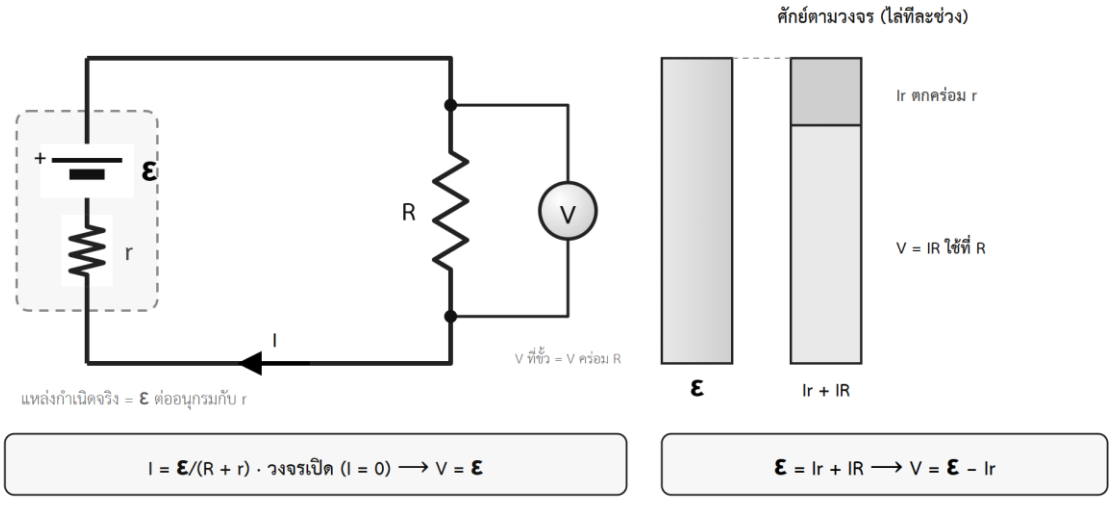
สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

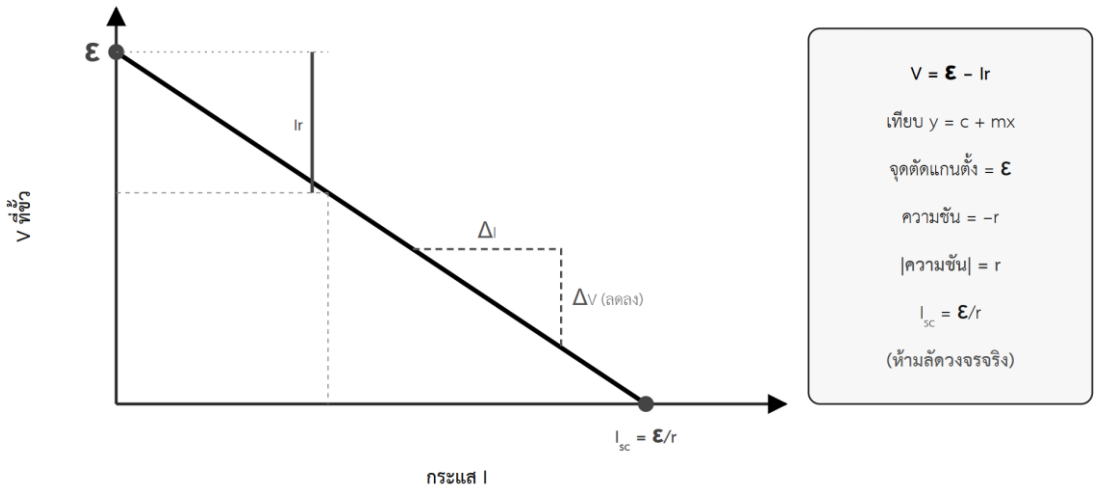
• **แรงเคลื่อนไฟฟ้า ε** (หน่วยโวลต์) คือพลังงานที่แหล่งกำเนิดให้แก่ประจุหนึ่งหน่วย (**ε** = W/q) เท่ากับความต่างศักย์ระหว่างขั้วขณะ**ไม่มีกระแส** (วงจรเปิด)

• **ความต้านทานภายใน r** คือความต้านทานของสารภายในแหล่งกำเนิดเอง เมื่อมีกระแส I จะมีความต่างศักย์ตกคร่อมภายใน Ir ความต่างศักย์ที่ขั้วจึงลดลงเป็น **V = ε − Ir**

• ต่อกับตัวต้านทานภายนอก R: **I = ε/(R + r)** และ V = IR · ถ่านเก่ามี r มากขึ้น จ่ายกระแสได้น้อยลง

• **กราฟ V–I ของแหล่งกำเนิด** เป็นเส้นตรงลาดลง จุดตัดแกนตั้ง (I = 0) คือ **ε** และขนาดของความชันคือ r · ลัดวงจร (R ⟶ 0) ได้ I_{sc} = ε/r ร้อนจัด **ห้ามลัดวงจร**

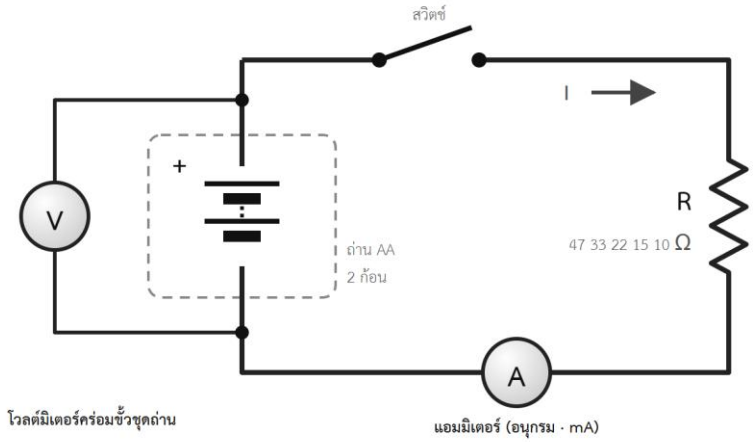




ตอนที่ 1 ทดลองหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของถ่านไฟฉาย (ขั้นสำรวจค้นหา 40 นาที กลุ่มละ 4 คน)

อุปกรณ์: ถ่านไฟฉาย AA ที่ใช้งานมาแล้วบางส่วน 2 ก้อนพร้อมกระบะ (ประมาณ 3 V) สวิตช์ ตัวต้านทาน 47, 33, 22, 15, 10 Ω (≥ 1 W) บอร์ดทดลอง สายไฟพร้อมปากจระเข้ มัลติมิเตอร์ 2 เครื่อง · กลุ่มที่อุปกรณ์ไม่ครบใช้สถานการณ์จำลอง P4 Journey แผนที่ 31 แท็บ 02 หรือ PhET “Circuit Construction Kit: DC” (ตั้งความต้านทานภายในของแบตเตอรี่)

ข้อตกลงความปลอดภัย (ทำเครื่องหมาย ✓ ก่อนเริ่ม) ☐ ห้ามลัดวงจรถ่านโดยเชื่อมขั้วเข้าหากันโดยตรง ☐ ห้ามต่อแอมมิเตอร์ (โหมดวัดกระแส) ขนานกับถ่าน ☐ ใช้ถ่านไฟฉายเท่านั้น ห้ามไฟบ้าน ☐ ปิดสวิตช์ชั่วครู่พออ่านค่าแล้วเปิดทันที (ตัวต้านทาน 10 Ω อาจอุ่น) ☐ ถ่านหรืออุปกรณ์ร้อนผิดปกติให้ตัดวงจรทันที



ข) สวิตช์เปิด อ่าน V ⟶ ≈ ε

ค) เปลี่ยน R ทีละค่า

ปิดสวิตช์ชั่วครู่

อ่าน I (mA) และ V

แล้วเปิดสวิตช์ทันที

ง) พล็อต V (ตั้ง) กับ I (นอน)

จุดตัดแกนตั้ง = ε

|ความชัน| = r

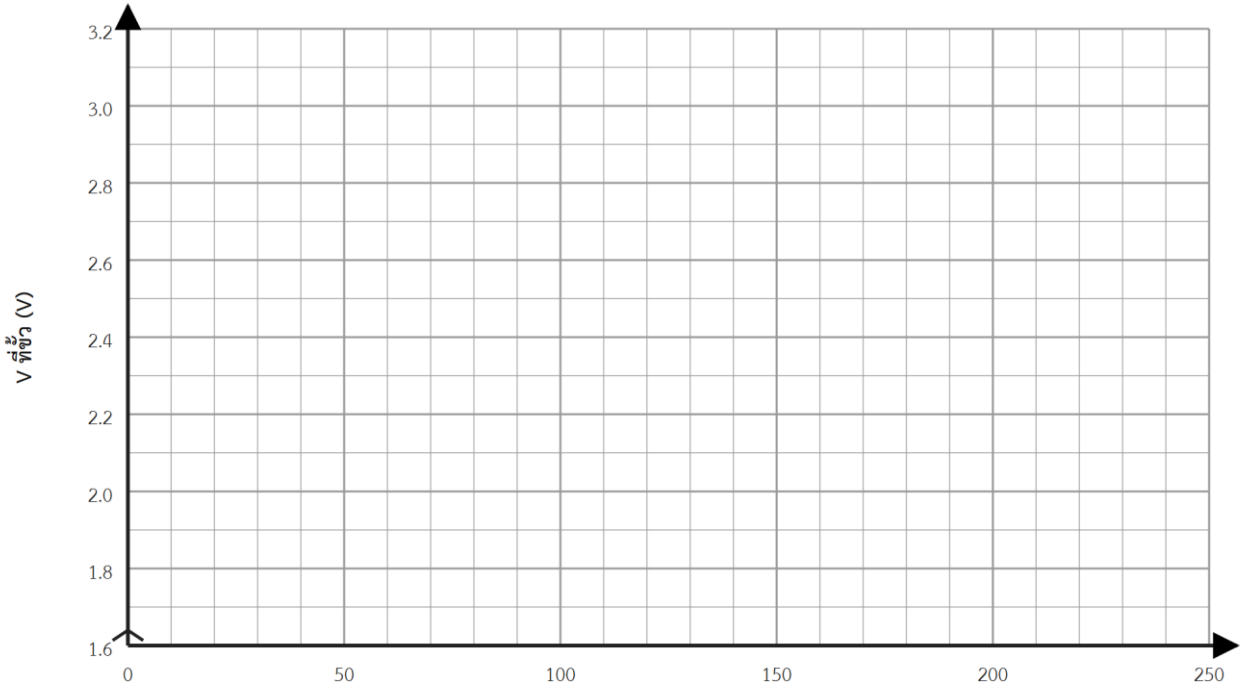
ข) สวิตช์เปิด (ไม่มีกระแส) อ่านความต่างศักย์ระหว่างขั้วชุดถ่าน $V_{วงจรเปิด}$ = ... V (ค่านี้ ≈ ε)

ค) เปลี่ยน R ตามลำดับ ปิดสวิตช์ชั่วครู่ อ่าน I และ V ที่ขั้ว แล้วเปิดสวิตช์ทันที

R (Ω)	I (mA)	I (A)	V ที่ขั้ว (V)	Ir = ε − V (V)*	ตรวจ V/I (Ω)
47					
33					
22					
15					
10					

* ใช้ ε จากข้อ ข โดยประมาณ · ช่องสุดท้ายควรใกล้ค่า R ที่ต่อ (ใช้ตรวจว่าอ่านมิเตอร์ถูก)

ง) พล็อตกราฟ V (แกนตั้ง) กับ I (แกนนอน) ด้วยจุด ● ลากเส้นตรงที่เหมาะสมที่สุด (ไม่จำเป็นต้องผ่านทุกจุด) แล้วต่อเส้นไปตัดแกนตั้ง



กระแส I (mA) · แกนตั้งเริ่มที่ 1.6 V ถ้าค่าเกินช่วงให้เขียนตัวเลขกำกับแกนใหม่เอง

ปริมาณ	วิธีหา (แสดงการคำนวณ)	ผลลัพธ์
ε จากกราฟ	จุดตัดแกนตั้ง	 V
ความชัน	$\Delta V/\Delta I$ จากจุดบนเส้น 2 จุดที่ห่างกัน (ไม่ใช่จุดข้อมูล)	..... V/A
r	|ความชัน|	..... Ω
I_{sc} (คำนวณเท่านั้น)	ε/r	..... A

จ) เมื่อใช้ R น้อยลง กระแสและความต่างศักย์ที่ขั้วเปลี่ยนไปอย่างไร อธิบายด้วยสมการ $V = \mathcal{E} - Ir$ และบอกว่ากราฟมีความชันเป็นบวกหรือลบ

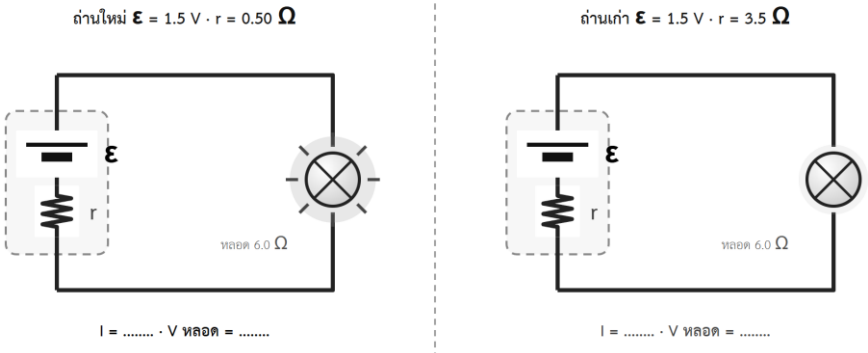
ฉ) $\mathcal{E}$ จากจุดตัดแกนตั้งเทียบกับค่าที่วัดได้ในข้อ ข ต่างกันเท่าใด เพราะเหตุใดจึงใช้ค่าจากข้อ ข เป็น $\mathcal{E}$ ได้โดยประมาณ

ช) ถ้าลัดวงจรถ่านชุดนี้ จะมีกระแสประมาณเท่าใด และพลังงานไปอยู่ที่ใด เพราะเหตุใดจึงอันตราย

ซ) ค่า r ที่ได้สมเหตุสมผลหรือไม่ และผลการวัดคลาดเคลื่อนได้เพราะอะไรบ้าง (อย่างน้อย 2 สาเหตุ)

ฉันยืนยันว่าบันทึกค่าตามที่อ่านได้จริง ไม่ปรับตัวเลขให้ “สวย” ลงชื่อสมาชิกกลุ่ม .....

ตอนที่ 2 ถ่านใหม่กับถ่านเก่า (อภิปรายกลุ่ม นำเสนอกลุ่มละ 1 นาที)



ไม่ต่อวงจร วัดได้ ≈ 1.5 V เท่ากันทั้งสองก้อน แต่เมื่อต่อหลอด ถ่านเก่าทำให้หลอดหรี่กว่า เพราะอะไร

2.1 เพราะเหตุใดค่าที่อ่านได้ขณะต่อหลอดจึงน้อยกว่าขณะไม่ต่อวงจร

2.2 แบตเตอรี่โทรศัพท์หรือไฟฉายที่ใกล้หมดมี r มากขึ้น อธิบายด้วย $I = \mathcal{E}/(R + r)$ ว่าเหตุใดจึงจ่ายกระแสได้น้อยลงและหลอดสว่างน้อยลง ทั้งที่วัดตอนไม่ต่อวงจรได้ใกล้เคียงก้อนใหม่

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน L1 ⟶ L3 (แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

V = **ε** − Ir · I = **ε**/(R + r) · V = IR · I_{sc} = **ε**/r (ลัดวงจร) · กราฟ V–I: จุดตัดแกนตั้ง = **ε** และ |ความชัน| = r · 1 mA = 10^{-3} A

สมการหลักของใบงานนี้ เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3–4

ความต่างศักย์ที่ขั้ว	กระแสในวงจร	กระแสลัดวงจร
$V = \varepsilon - Ir$	$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$	$I_{sc} = \frac{\varepsilon}{r}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
ε	แรงเคลื่อนไฟฟ้าของแหล่งกำเนิด	V	V	ความต่างศักย์ระหว่างขั้ว	V
r	ความต้านทานภายใน	Ω	R	ความต้านทานภายนอก	Ω
I	กระแสไฟฟ้า	A	I_{sc}	กระแสเมื่อลัดวงจร (R = 0)	A

กราฟ V–I: จุดตัดแกนตั้ง = ε · |ความชัน| = r · Ir = ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมภายในแหล่งกำเนิด · 1 mA = 10^{-3} A

3.1 L1 · C4 แบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 V และความต้านทานภายใน 0.50 Ω จ่ายกระแส 4.0 A ความต่างศักย์ระหว่างขั้วเป็นเท่าใด

3.2 L1 · C4 ถ่านไฟฉายมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 V และความต้านทานภายใน 0.25 Ω ถ้าลัดวงจร (ไม่มีตัวต้านทานภายนอก) จะมีกระแสเท่าใด

3.3 L2 · C4 ถ่านไฟฉายมี **ε** = 1.5 V และ r = 1.0 Ω ต่อกับตัวต้านทาน 4.0 Ω จงหากระแสในวงจรและความต่างศักย์ระหว่างขั้วของถ่าน

3.4 L2 · C4 แบตเตอรี่ ε = 9.0 V และ r = 0.50 Ω ต่อกับตัวต้านทาน 8.5 Ω จงหากระแส ความต่างศักย์ที่ขั้วและความต่างศักย์ที่ตกคร่อมภายในแบตเตอรี่

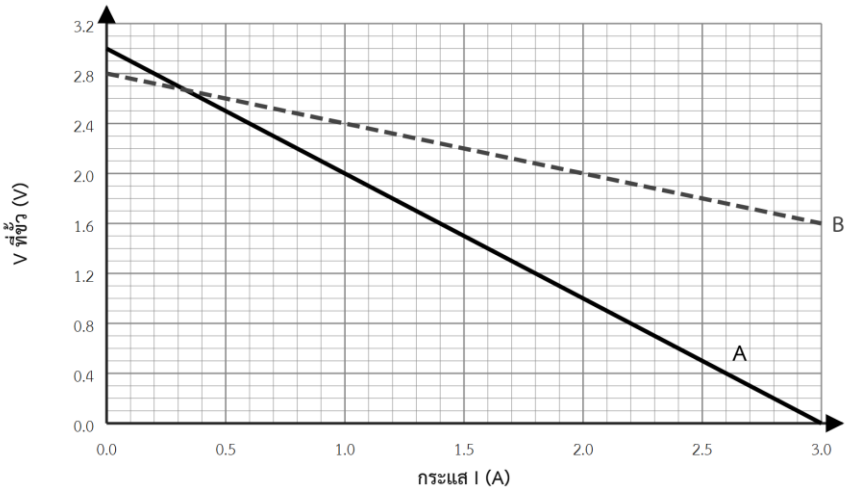
3.5 L3 · C4 จากการทดลองกับแหล่งกำเนิดหนึ่ง เมื่อ I = 0 อ่าน V = 6.0 V และเมื่อ I = 1.5 A อ่าน V = 4.5 V กราฟ V–I เป็นเส้นตรง จงหา ε และ r กระแสลัดวงจร และกระแสเมื่อต่อกับตัวต้านทาน 2.0 Ω

3.6 L3 · C4 แบตเตอรี่ก้อนหนึ่งต่อกับตัวต้านทาน 4.0 Ω มีกระแส 1.0 A แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นตัวต้านทาน 9.0 Ω มีกระแส 0.50 A จงหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าและความต้านทานภายในของแบตเตอรี่

ตอนที่ 4 ขั้นท้าทาย L4 ⟶ L5 (ทำต่อนอกเวลาได้)

4.1 L4 · C4 ถ่านไฟฉายก้อนใหม่และก้อนเก่ามีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1.5 V เท่ากัน แต่ก้อนใหม่มีความต้านทานภายใน 0.50 Ω และก้อนเก่ามี 3.5 Ω เมื่อต่อกับหลอดไฟที่มีความต้านทาน 6.0 Ω ทีละก้อน จงเปรียบเทียบกระแสและความต่างศักย์คร่อมหลอด แล้วอธิบายว่าเหตุใดถ่านเก่าจึงทำให้หลอดสว่างน้อยกว่า

4.2 L4 · C4 กราฟแสดงความต่างศักย์ที่ขั้วกับกระแสของแหล่งกำเนิด A และ B ก) จงหา **ε** และ r ของแต่ละแหล่ง ข) ถ้าต่อแต่ละแหล่งกับตัวต้านทาน 2.0 Ω แหล่งใดจ่ายกระแสได้มากกว่า เท่าใด ค) แหล่งใดเหมาะกับงานที่ต้องการกระแสมาก เพราะเหตุใด



4.3 L5 · C4 โวลต์มิเตอร์จริงมีความต้านทานจำกัด เมื่อต่อโวลต์มิเตอร์ความต้านทาน 48 Ω คร่อมขั้วถ่านก้อนหนึ่งโดยตรง อ่านได้ 1.44 V แต่เมื่อใช้โวลต์มิเตอร์ความต้านทาน 98 Ω อ่านได้ 1.47 V ก) จงหา **ε** และ r ของถ่าน ข) โวลต์มิเตอร์ต้องมีความต้านทานอย่างน้อยเท่าใด จึงอ่านค่าได้คลาดจาก **ε** ไม่เกิน 1% ค) เหตุใดการวัด “V ขณะวงจรเปิด” ด้วยมัลติมิเตอร์ดิจิทัลจึงได้ค่าใกล้ **ε** มาก

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ (ผังสรุป: ε · r · V = ε − Ir · I = ε/(R + r) · กราฟ V–I · อันตรายของการลัดวงจร)

ตรวจตนเอง ☐ บันทึกผลตามจริงครบทุกช่อง ☐ แปลง mA เป็น A ก่อนหาความชัน ☐ บวก r กับ R เมื่อหากระแส ☐ ความชันของกราฟเป็นลบ แต่ r เป็นบวก